

自選題企畫書

一、自選題主題與動機

本專題希望透過影像辨識、三指控制手套與 Wi-Fi 連線，讓不同身體狀況的使用者能選擇適合自己的方式操控機器。

許多身障者在日常生活中可能難以完成細緻操作，也因此限制了能操作的工具與能完成的動作。不同使用者的限制也不完全相同，有些人可能沒有手指或無法穩定做出手指動作，有些人則可能無法做出舉手超過肩膀的大動作。因此，本專題規劃使用兩種控制方式：一種透過影像辨識判斷手腕是否高過肩膀，另一種透過三指控制手套讀取手指彎曲狀態。車子再透過 Wi-Fi 與電腦或控制端連線，使使用者能依照自身能力選擇較適合的控制方式。

二、作法與預計達成目標

Plan A：雙模式控制車子與爪子抓取垃圾

Plan A 預計製作一台可由影像辨識或三指控制手套操控的車子，並在車上加裝爪子與籃子，使車子能夠抓取地上的垃圾並放入籃子。兩種控制方式可滿足不同使用者的需求：若使用者不方便使用手指，可使用手腕超過肩膀的影像辨識控制；若使用者不方便舉手做大動作，則可使用三指控制手套。

預計作法如下：

1. 使用 Raspberry Pi Camera 擷取畫面，並以 MediaPipe 進行手部動作影像辨識。
2. 透過左右手腕是否高過肩膀，控制車子前進及左右轉；若 Raspberry Pi 運算效能不足，則改由電腦端執行影像辨識。
3. 製作三指控制手套，透過三個微動開關偵測拇指、食指與中指是否彎曲。
4. 透過頭向前傾的動作或手套指令控制爪子，使爪子轉到固定角度、放下後抓取垃圾並放進籃子。
5. 使用 Wi-Fi 將車子與電腦或控制端連線，並在車上安裝 ESP32S。
6. 將原先的車子加大。
7. 製作機械手臂，並安裝在加大的車子上。

Plan B：機械手臂投球

Plan B 為備用方向，預計製作可前進、左右轉並使用手臂往前拋球的車子，手臂形式類似投石機。

控制方式原則上與 Plan A 相同，可使用影像辨識判斷手腕是否高過肩膀，也可使用三指控制手套讀取手指彎曲狀態。若三指控制手套製作上遇到困難或無法完成，Plan B 可改為只使用影像辨識的大動作控制，透過手腕是否高過肩膀來控制車子前進與左右轉。

三指微動開關手套

三指控制手套是另一種控制模式，主要提供給不方便舉手或無法做出大幅度手臂動作的使用者。手套以三個微動開關偵測拇指、食指與中指是否彎曲，當手指彎下時按到開關，ESP32S 便可讀取不同手指組合，並轉換成車子或機械手臂的控制指令。

三指控制可規劃如下：

按下狀態	控制指令
都沒按	停止
食指	前進
拇指	左轉
中指	右轉
拇指 + 中指	停止
食指 + 拇指	爪子放下 / 夾取
食指 + 中指	爪子收回
三指同時按下	緊急停止

此方式需將三個微動開關固定在手套上，並由 ESP32S 讀取開關狀態後，透過 Wi-Fi 將指令傳送到車上控制端。透過影像辨識與三指手套兩種模式，使用者可依照自身狀況選擇較容易操作的控制方式。

三、器材規劃

器材	用途	數量 / 說明	預估金額
SG90 或 MG90S 伺服馬達	MeArm 機械手臂關節與爪子控制	4 個	120
3 mm 木板或壓克力板	雷切 MeArm 機械手臂零件	1 批	150
M3 螺絲與螺帽組	組裝 MeArm 機械手臂	M3 x 8 mm、10 mm、12 mm、20 mm 與螺帽各一批	100
PCA9685 伺服驅動板	控制多顆伺服馬達	1 個	159
ESP32S	Wi-Fi 連線與手套訊號讀取	1 個	140
Raspberry Pi Camera 相容模組	影像擷取與動作辨識	1 個	300
微動開關	三指控制手套輸入	3 個	30
手套	固定三指微動開關	1 雙	50
杜邦線 / 伺服延長線	ESP32S、伺服與開關接線	1 批	60
籃子	放置抓取到的垃圾	1 個	30

器材	用途	數量 / 說明	預估金額
車體加大用板材或固定片	加大車體並固定機械手臂	1 批	80
5V 供電模組或電池盒	提供 ESP32S 與伺服測試電源	1 組	80
束帶、熱熔膠、雙面膠	固定線材、手套開關與機構	1 批	30
預備金	補買螺絲、螺帽或小零件	1 批	70

預估總金額：NT\$1,399

四、時程規劃

週次	預計進度
Week 12	完成自選題企畫書
Week 13	完成硬體架設
Week 14	完成硬體架設 / 軟體控制
Week 15	完成軟體控制
Week 16	製作海報
Week 17	測試 + 成果發表

五、分工

組員	工作內容
林孟希	找機械手臂爪子資料、整理想式
楊尚儒	購買材料、組裝與繪製手臂設計圖
劉維元	撰寫基本程式、購買材料

六、預期成果

本專題預計完成一台可透過影像辨識、三指控制手套與 Wi-Fi 連線控制的車子。主要目標為提供兩種控制方式：手腕超過肩膀的影像辨識控制可提供給不方便使用手指的使用者，三指控制手套則可提供給不方便舉手做大動作的使用者。車子可依照控制指令前進、左右轉，並控制機械爪抓取地上垃圾，最後將垃圾放進車上的籃子中。

若 Plan A 執行上遇到困難，則改以 Plan B 的機械手臂投球作為備案，完成車子移動與手臂拋球控制。